

TP: Lenguajes y Autómatas-Gramáticas-Ejercicios-Filmina 8

Alumno: Velazquez Wooley Dylan

gramática G:

- $R \rightarrow XRX | S$
- $S \rightarrow aTb | bTa$
- $T \rightarrow XTX | X | \epsilon$
- $X \rightarrow a | b$

Preguntas y Respuestas:

a. ¿Cuántas variables tiene G?

Tiene 4 variables. R, S, T, X.

b. ¿Cuántos terminales tiene G?

Tiene 3 terminales. a, b y ϵ

c. ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo inicial es R.

d. Dar tres cadenas en $L(G)$.

1. aaba (Derivación: $R \Rightarrow XRX \Rightarrow aRb \Rightarrow aSb \Rightarrow aaTbb \Rightarrow aabb$)
2. ba (Derivación: $R \Rightarrow S \Rightarrow bTa \Rightarrow b\epsilon a \Rightarrow ba$)
3. ab (Derivación: $R \Rightarrow S \Rightarrow aTb \Rightarrow a\epsilon b \Rightarrow ab$)

e. Dar la cadena mínima posible.

Las cadenas mínimas posibles son 2 (ab y ba). Se consiguen derivando $R \Rightarrow S$ y después $S \Rightarrow aTb \Rightarrow ab$ ($T \Rightarrow \epsilon$) o $S \Rightarrow bTa \Rightarrow ba$.

f. V o F: $T \Rightarrow aba$. Falso.

g. V o F: $T \Rightarrow^* aba$. Verdadero.

h. V o F: $T \Rightarrow T$. Falso.

i. V o F: $T \Rightarrow^* T$. Verdadero.

j. V o F: $XXX \Rightarrow^* aba$. Verdadero.

k. V o F: $X \Rightarrow^* aba$. Falso.

l. V o F: $T \Rightarrow^* XX$. Verdadero.

m. V o F: $T \Rightarrow^* XXX$. Verdadero.

n. V o F: $S \Rightarrow^* \epsilon$. Falso.

ñ. Describa en español el lenguaje $L(G)$.

El lenguaje $L(G)$ representa el conjunto de todas las cadenas formadas sobre $\{a,b\}$ que no son palíndromos. Por otro lado, la gramática G que genera este lenguaje está estructurada utilizando 4 variables (R, S, T, X), siendo 'R' el símbolo inicial desde donde parten las derivaciones."

o. Árbol de derivación: cadena aababa

